

Лабораторная работа № 1

Анализ таблицы маршрутизации и настройка статических маршрутов

Продолжительность

90 минут.

Среда выполнения

Основной вариант: Cisco Packet Tracer.

Также работа может быть выполнена в:

- PNetLab;
- EVE-NG;
- GNS3;
- на виртуальных маршрутизаторах Cisco IOSv.

Цель работы

Научиться читать таблицу маршрутизации, определять выбранный путь к сети назначения и настраивать различные виды статических маршрутов.

В ходе работы необходимо исследовать:

- connected и local routes;
- Longest Prefix Match;
- Administrative Distance;
- recursive lookup;
- обычные и суммарные статические маршруты;
- default route;
- маршруты через выходной интерфейс;
- маршруты через next-hop;
- fully specified static routes;
- ECMP;
- floating static routes;
- поведение маршрутизации при отказе основного соединения.

1. Исходная топология

Используется сеть из четырех маршрутизаторов.

192.168.20.1

3. Исходное состояние стенда

Перед началом основной работы необходимо:

1. Собрать топологию.
2. Настроить имена маршрутизаторов.
3. Назначить IP-адреса интерфейсам.
4. Включить интерфейсы командой `no shutdown`.
5. Создать Loopback-интерфейсы на R4.
6. Настроить адреса и шлюзы на PC1 и PC2.
7. Сохранить конфигурацию.

Статические маршруты на начальном этапе не настраиваются.

Допускается выдать студентам готовый файл `.pkt`, в котором уже настроены:

- физическая топология;
- IP-адреса интерфейсов;
- Loopback-интерфейсы;
- адреса конечных компьютеров.

Это позволит сосредоточить лабораторную работу именно на маршрутизации.

4. Задание 1. Исследование connected и local routes

На каждом маршрутизаторе выполнить:

```
show ip interface brief  
show ip route
```

На маршрутизаторе R1 найти маршруты:

```
C 192.168.10.0/24  
L 192.168.10.1/32  
C 10.0.12.0/30  
L 10.0.12.1/32  
C 10.0.13.0/30  
L 10.0.13.1/32
```

В отчете для двух выбранных записей указать:

- код источника маршрута;
- сеть назначения;
- длину префикса;
- выходной интерфейс;
- причину появления маршрута.

После этого выключить один интерфейс R1:

```
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/1  
R1(config-if)# shutdown
```

Повторно выполнить:

```
show ip interface brief  
show ip route
```

Определить, какие connected и local routes исчезли.

Включить интерфейс обратно:

```
R1(config-if)# no shutdown
```

Ожидаемый результат

Студент должен установить, что connected и local routes существуют в таблице только при рабочем состоянии соответствующего интерфейса.

5. Задание 2. Настройка обычного статического маршрута

На R1 настроить маршрут к сети PC2 через R2:

```
R1(config)# ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.12.2
```

На R2 настроить маршрут к сети PC2:

```
R2(config)# ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.24.2
```

На R4 настроить обратный маршрут к сети PC1:

```
R4(config)# ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.0.24.1
```

Проверить маршрут на R1:

```
show ip route 192.168.20.0  
show ip route static
```

Проверить связность:

```
PC1> ping 192.168.20.10  
PC1> tracert 192.168.20.10
```

В отчете расшифровать запись статического маршрута:

```
S 192.168.20.0/24 [1/0] via 10.0.12.2
```

Необходимо пояснить значения:

- S;
 - 192.168.20.0/24;
 - 1;
 - 0;
 - 10.0.12.2.
-

6. Задание 3. Исследование recursive lookup

На R1 выполнить:

```
show ip route 192.168.20.0
show ip route 10.0.12.2
```

Определить:

1. Какой next-hop указан для сети 192.168.20.0/24.
2. Через какой интерфейс доступен этот next-hop.
3. Какая запись в таблице позволяет выполнить recursive lookup.

После этого намеренно создать неправильный маршрут:

```
R1(config)# ip route 172.30.0.0 255.255.0.0 10.0.99.2
```

Проверить его наличие:

```
show ip route 172.30.0.0
show ip route 10.0.99.2
show running-config | include 172.30
```

Ожидаемый результат

Команда присутствует в running-config, но маршрут не устанавливается в RIB, потому что next-hop 10.0.99.2 недостижим.

Удалить ошибочный маршрут:

```
R1(config)# no ip route 172.30.0.0 255.255.0.0 10.0.99.2
```

7. Задание 4. Настройка суммарного маршрута

На R2 настроить маршрут к четырем Loopback-сетям R4:

```
R2(config)# ip route 172.16.0.0 255.255.252.0 10.0.24.2
```

На R3 настроить такой же маршрут через R4:

```
R3(config)# ip route 172.16.0.0 255.255.252.0 10.0.34.2
```

На R1 настроить суммарный маршрут через R2:

```
R1(config)# ip route 172.16.0.0 255.255.252.0 10.0.12.2
```

На R4 должен существовать обратный маршрут:

```
R4(config)# ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.0.24.1
```

Проверить:

```
show ip route 172.16.0.0
```

С PC1 выполнить:

```
ping 172.16.0.1  
ping 172.16.1.1  
ping 172.16.2.1  
ping 172.16.3.1
```

В отчете указать:

- какие сети покрывает маршрут 172.16.0.0/22;
 - первый адрес блока;
 - последний адрес блока;
 - широковещательный адрес;
 - почему сеть 172.16.4.0/24 не входит в этот summary route.
-

8. Задание 5. Проверка Longest Prefix Match

На R1 уже существует суммарный маршрут:

172.16.0.0/22 → через R2

Добавить более специфичный маршрут к одной сети через R3:

```
R1(config)# ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 10.0.13.2
```

На R3 путь к этой сети уже должен быть настроен через R4:

```
R3(config)# ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 10.0.34.2
```

Проверить таблицу:

```
show ip route 172.16.2.0  
show ip route 172.16.3.0
```

С PC1 выполнить:

```
tracert 172.16.2.1  
tracert 172.16.3.1
```

Ожидаемый результат

Трафик к 172.16.2.1 должен пройти через R3, потому что маршрут /24 точнее маршрута /22.

Трафик к 172.16.3.1 должен пройти через R2 по суммарному маршруту /22.

В отчете объяснить, почему маршрут /24 выбирается даже в том случае, если его Administrative Distance выше, чем у маршрута /22.

9. Задание 6. Проверка маршрута по умолчанию

На R2 настроить маршрут к условному интернет-адресу:

```
R2(config)# ip route 8.8.8.8 255.255.255.255 10.0.24.2
```

На R1 настроить default route:

```
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.12.2
```

На R4 должен существовать обратный маршрут к сети PC1.

Проверить:

```
show ip route 0.0.0.0  
show ip route 8.8.8.8
```

С PC1 выполнить:

```
ping 8.8.8.8  
tracert 8.8.8.8
```

Затем повторно проверить доступ к внутренней сети:

```
ping 172.16.2.1
```

Ожидаемый результат

Маршрут по умолчанию используется для адреса 8.8.8.8, но не перехватывает трафик к сетям, для которых существуют более специфичные маршруты.

10. Задание 7. Сравнение типов статических маршрутов

Последовательно настроить три варианта маршрута на разных устройствах.

Вариант 1. Маршрут через next-hop

```
R1(config)# ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.12.2
```

Вариант 2. Маршрут через выходной интерфейс

```
R2(config)# ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 gigabitEthernet 0/1
```

Вариант 3. Fully specified static route

```
R3(config)# ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 gigabitEthernet 0/1 10.0.34.2
```

Для каждого устройства выполнить:

```
show ip route 192.168.20.0
show running-config | include ip route
```

Заполнить таблицу.

Тип маршрута	Что указывается	Требуется recursive lookup	Где целесообразно применять
Exit interface			
Next-hop			
Fully specified			

В выводах отдельно пояснить, почему маршрут только через выходной интерфейс нежелательно применять в обычном multiaccess Ethernet-сегменте.

11. Задание 8. Исследование ESRP

На R1 удалить существующие маршруты к сети PC2:

```
R1(config)# no ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.12.2
```

Настроить два равнозначных маршрута:

```
R1(config)# ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.12.2
R1(config)# ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.13.2
```

Проверить:

```
show ip route 192.168.20.0
```

Ожидаемый результат

В таблице маршрутизации должны появиться два next-hop для одного префикса.

В отчете указать:

- одинаковы ли префиксы;
- одинаковы ли Administrative Distance;
- сколько путей установлено в RIB;
- как называется использование нескольких равнозначных путей.

12. Задание 9. Настройка floating static route

Удалить второй равнозначный маршрут:

```
R1(config)# no ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.13.2
```

Создать резервный маршрут с AD 200:

```
R1(config)# ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.13.2 200
```

Проверить:

```
show ip route 192.168.20.0  
show running-config | include 192.168.20
```

Ответить:

1. Присутствует ли резервный маршрут в running-config?
 2. Присутствует ли он в RIB?
 3. Почему в таблице виден только основной путь?
-

13. Задание 10. Проверка отказа основного маршрута

Проверить доступность PC2:

```
PC1> ping 192.168.20.10  
PC1> tracert 192.168.20.10
```

На R1 выключить основной WAN-интерфейс:

```
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/1  
R1(config-if)# shutdown
```

Проверить таблицу:

```
show ip route 192.168.20.0  
show ip route static
```

Повторно выполнить с PC1:

```
ping 192.168.20.10  
tracert 192.168.20.10
```

Ожидаемый результат

После отключения основного соединения маршрут через R2 исчезает, а в RIB устанавливается floating static route через R3 с AD 200.

Включить интерфейс:

```
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/1
R1(config-if)# no shutdown
```

Убедиться, что основной маршрут снова появился в таблице.

14. Дополнительное задание. Обнаружение петли маршрутизации

Задание выполняется после сохранения рабочей конфигурации.

На R1 настроить default route в сторону R2:

```
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.12.2
```

На R2 настроить ошибочный default route обратно в сторону R1:

```
R2(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.12.1
```

С PC1 выполнить трассировку к несуществующему адресу:

```
tracert 203.0.113.100
```

Зафиксировать:

- повторяющиеся адреса маршрутизаторов;
- сообщение о превышении времени ожидания;
- роль поля TTL;
- причину появления петли.

После проверки удалить ошибочный маршрут с R2:

```
R2(config)# no ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.12.1
```

15. Способы проверки работы

Проверка интерфейсов

```
show ip interface brief
```

Проверка полной таблицы маршрутизации

```
show ip route
```

Проверка конкретной сети

```
show ip route 192.168.20.0
```

```
show ip route 172.16.2.0
```

Проверка статических маршрутов

```
show ip route static  
show running-config | include ip route
```

Проверка next-hop

```
show ip route 10.0.12.2  
ping 10.0.12.2
```

Проверка ARP

```
show arp
```

Проверка фактического пути

```
tracert 192.168.20.10
```

На компьютере Packet Tracer:

```
tracert 192.168.20.10
```

16. Что должно быть представлено в отчете

Отчет должен содержать:

1. Название и цель работы.
2. Схему собранной сети.
3. Заполненную таблицу адресации.
4. Вывод `show ip route` до настройки статических маршрутов.
5. Расшифровку одной `connected`, одной `local` и одной `static` записи.
6. Подтверждение работы `recursive lookup`.
7. Результат проверки суммарного маршрута.
8. Результат `Longest Prefix Match`.
9. Сравнение трех типов статических маршрутов.
10. Вывод с двумя ESMTP-маршрутами.
11. Состояние таблицы до и после отказа основного WAN.
12. Результаты `ping` и `tracert`.
13. Краткие выводы по работе.
14. Файл Packet Tracer с рабочей конфигурацией.

Скриншотами следует подтверждать только ключевые этапы. Не требуется вставлять скриншот каждой введенной команды.

17. Критерии оценивания

Критерий	Баллы
Топология и IP-адресация настроены правильно	10
Connected и local routes проанализированы	10
Обычная статическая маршрутизация работает	10
Recursive lookup исследован	10
Summary route рассчитан и настроен правильно	10
Longest Prefix Match продемонстрирован	15
Типы статических маршрутов сравнены	10
ECMP продемонстрирован	5
Floating static route и отказ WAN проверены	15
Отчет оформлен и содержит доказательства проверки	5
Итого	100

18. Контрольные вопросы

1. Чем connected route отличается от local route?
2. В какой момент маршрутизатор применяет Longest Prefix Match?
3. Сравниваются ли AD маршрутов с разной длиной префикса?
4. Для чего маршрутизатор выполняет recursive lookup?
5. Почему статический маршрут может присутствовать в running-config, но отсутствовать в RIB?
6. Чем маршрут через next-hop отличается от fully specified route?
7. Почему маршрут по умолчанию не перехватывает трафик к известной внутренней сети?
8. При каких условиях в таблице появляются несколько ECMP-путей?
9. Почему floating static route имеет увеличенную Administrative Distance?
10. Как изменится таблица маршрутизации после отключения основного WAN-интерфейса?
11. Почему floating static route не всегда обнаруживает отказ внутри сети провайдера?
12. Как traceroute и TTL помогают обнаружить петлю маршрутизации?